

Wykład 5.

Lukasz Kopyto

November 26, 2024

Równanie rekurencyjne liniowe.

$$x_n + p_{k-1}x_{n-1} + \dots + p_1x_{n-k+1} + p_0x_{n-k} = f(n)$$

Przykłady:

$$x_n = 2x_{n-1} \iff x_n - 2x_{n-1} = 0$$

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \iff x_n - x_{n-1} - x_{n-2} = 0$$

$$x_n = x_{n-1} + n^2 \iff x_n - x_{n-1} = n^2$$

Równanie rekurencyjne liniowe jednorodne- wtedy $f(n) = 0$

Pokazemy najpierw jak rozwiązać równanie jednorodne, a potem jak z tego wyciągnąć rozwiązanie dla pewnych równań niejednorodnych.

Mozemy wypisać k szczególnych rozwiązań równania jednorodnego,

$$x_n + p_{k-1}x_{n-1} + \dots + p_1x_{n-k+1} + p_0x_{n-k} = 0$$

Równanie to wymaga k warunków początkowych: $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$. Jeżeli je znamy to na podstawie równania rekurencyjnego możemy obliczyć $x_k, x_{k+1}, \dots$

Niech nasze szczególne rozwiązanie ma warunki początkowe:

$$a_n^0 = (1, 0, 0, \dots, 0)$$

$$a_n^1 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

$$a_n^2 = (0, 0, 1, \dots, 0)$$

i tak dalej.

Wtedy rozwiązanie z warunkami początkowymi $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ ma postać

$$x_n = x_0a_n^0 + x_1a_n^1 + \dots + x_{k-1}a_n^{k-1}$$

Innymi słowy ciągi $a_n^0, a_n^1, \dots, a_n^{k-1}$ stanowią bazę przestrzeni liniowej wszystkich ciągów spełniających rekurencję

$$x_n + p_{k-1}x_{n-1} + \dots + p_1x_{n-k+1} + p_0x_{n-k} = f(n)$$

Wymiar tej przestrzeni to k.

Chcemy znaleźć lepszą bazę. Aby to zrobić, przedstawimy zależność rekurencyjną za pomocą operatora przesunięcia E:

$$(x_0, x_1, x_2, x_3, \dots) \xrightarrow{E} (x_1, x_2, x_3, \dots)$$

Piszemy: $E\langle x_n \rangle = \langle x_{n+1} \rangle$, czyli np.

$$x_{n+k} + x_{n+k-1}p_{k-1} + \dots + x_np_0 = 0$$

jest równe

$$E^k x_n + E^{k-1} x_n p_{k-1} + \dots + x_n p_0 = 0$$

czyli

$$(E^k + E^{k-1} + \dots + E^2 + E) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

Dodatek, dokładniej o anihilatorach